

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ №5

(дисциплина “Проектирование информационных систем”)

Тема: Оценка качества ПО по ГОСТ 28195-89

Рассчитать фактор надежности по ГОСТ 28195-89 для гипотетического программного обеспечения, относящегося к классу прикладных программ для научных исследований для фазы сопровождения. ГОСТ 28195-89 можно найти в папке «Стандарты» в форматах .pdf и многостраничного .tif (файл можно правильно открыть с помощью программы «Просмотр фотографий Windows»). Для расчета использовать параметры по вариантам из таблицы 1. Весовые коэффициенты для метрик и критериев выбрать одинаковыми внутри каждой группы.

Таблица 1 – Задания по вариантам

Названия параметров	Значения параметров по вариантам				
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5
Число зарегистрированных отказов Q	5	6	7	8	9
Число экспериментов N	1000	1200	1300	1400	1500
Среднее время восстановления T_v подчиняется равномерному распределению в интервале (оценить по выборке из 100 значений), с	[0,7; 1,2]	[0,8; 1,4]	[0,6; 1,0]	[0,5; 1,3]	[0,9; 1,6]
Допустимое время восстановления $T_v^{доп}$, с	0,85	0,95	0,65	0,75	0,55
Фактическая продолжительность преобразования i -го входного набора данных подчиняется равномерному закону распределения в интервале (оценить по выборке из 200 значений), с	[9; 14]	[8; 12]	[10; 16]	[6; 10]	[5; 10]
Допустимое время преобразования i -го входного набора данных $T_{ni}^{доп}$, с	12	14	10	16	15
Базовые критерии надежности выбрать равными	0,95	0,94	0,9	0,96	0,98

Все четыре уровня показателей качества, описанных в ГОСТ 28195-89, можно посмотреть в файле “Показатели качества по ГОСТ 28195-89.jpg”, находящемся в папке со стандартами.

Примерная последовательность расчетов следующая:

- по таблице 2 стандарта для выбранного фактора (с использованием номеров критериев из табл. 1) выбрать для заданного подкласса программных средств (ПС) те критерии, которые для него используются (обозначены знаком «+»);
- для указанной в задании фазы жизненного цикла выбрать древовидную структуру (см. для фактора надежность с. 11); по этой структуре определить входящие в критерии метрики;
- по таблице 5 «Оценочные элементы фактора надежность ПС» выбрать оценочные элементы для найденных на предыдущем шаге метрик;
- рассчитать оценочные элементы по правилам, указанным в поле «Оценка» таблицы 5, с учетом данных, приведенных в задании на лабораторную работу; если для оценочного элемента получается несколько значений, то их необходимо усреднить (см. п. 3.9 на с. 37 стандарта);
- рассчитать метрики по формуле 3 (см. с. 37 стандарта); чтобы понять кодировку оценочных элементов в таблицах 5-10, прочитать примечание на с. 36 стандарта;
- рассчитать абсолютные показатели критериев по формуле 4 (см. с. 37 стандарта) с учетом

п. 3.6 стандарта (ограничение на весовые коэффициенты), а также ограничений, определенных в текущем задании;

- рассчитать относительные показатели критериев по формуле 5 (см. с. 37 стандарта) с учетом данных, определенных в текущем задании;
- рассчитать фактор надежности по формуле 6 (см. с. 37 стандарта).

Результаты работы оформить по шаблону из файла "Шаблон_отчета_по_лабораторной_работе.odt".